stellung einer vierten oder fünften Dimension versagt bleiben muss, denn seine Welterkenntnis ist von Natur aus auf drei Dimensionen- Länge, Breite, Höhe- und einen eindimensionalen Zeitablauf eingestellt.

Nichtsdestoweniger kann die Mathematik mit mehr Dimensionen rechnen. Ein einfaches Beispiel dazu: Nach dem Pythagoräischen Lehrsatz ist die Diagonale eines Rechteckes mit den Seiten a und b gegeben durch die Gleichung

$$d^2 = a^2 + b^2$$

Dies gilt für zwei Dimensionen in der Ebene. Für drei Dimensionen im Raum ist entsprechend die Diagonale eines Prismas gegeben durch

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2$$

Erscheint nun in mathematischen Berechnungen einmal die Form:

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2 + e^2$$

so kann man mit einigem Recht behaupten: — Gebe es einem für uns zugänglichen vierdimensionalen Raum, so ließe sich nach obiger Formel eine solche Diagonale aus vier aufeinander senkrecht stehenden Seiten eines solchen „Körpers" berechnen. Man sagt dann die Grösse d kann als die Diagonale im vierdimensionalen Raum aufgefasst werden. Es ist dies eine reine Analogie-Betrachtung. Vorstellen kann sich darunter auch der Gelehrte nichts. Ebenso verhält es sich mit mehr Dimensionen; ja man spricht von unendlichdimensionalen Räumen.

Während z. B. bei 2 oder bei 3 Dimensionen die geometrische Darstellung der Abhängigkeit von 2 oder 3 Grössen durch Kurven und Flächen möglich ist, ist eine solche geometrische Darstellung dann bei 4 und mehr Dimensionen nicht möglich. Man kann höchstens den Schnitt dieser vierdimensionalen Gebilde mit dem Raum in dem wir uns befinden ermitteln und bildlich veranschaulichen, gerade so wie den Schnitt eines Körpers mit einer Fläche.